

许科

13637291072 | 13637291072@163.com
前端开发工程师



教育经历

重庆邮电大学

计算机科学与技术 硕士 计算机科学技术学院 全日制

2024年09月 - 2027年06月
重庆

- 大数据智能计算实验室（国家重点实验室）、作为学生负责人主持国家电网横向项目
- 专利受理一篇、SCI二区论文投稿中、获得校级学业奖学金、全国高校计算机能力挑战赛国三等奖

安徽农业大学

数据科学与大数据技术 本科 人工智能学院 全日制

2020年09月 - 2024年06月
合肥

- 全国大学生数学建模大赛省一等奖、全国大学生统计建模竞赛省二等奖、获得多次校级学业奖学金
- 担任校权益部部长

实习经历

北京深势科技有限公司

Web前端开发实习生 AI仪器

2026年06月 - 至今
北京

项目一：仪器自动化工作流平台

- 项目描述**：面向精密仪器（FIB-SEM）的自动化控制系统，将设备操作编排为可视化工作流并实时监控执行；参与执行监控界面迭代，负责执行进度链路与WebSocket长连接稳定性改造。
- 技术栈**：React 18、TypeScript、Vite、Zustand、WebSocket、react-konva、Python（FastAPI）。
- 主要工作**：
 - 执行进度服务端化**：将run进度从前端估算迁移到后端视图组装层统一计算，API detail与WebSocket推送两条路径下发同一数值，前端仅旧后端未下发时回退本地推导，消除两端口径漂移。
 - 三阶段进度口径**：tem_three工作流按major-stage容器归属计数（沿parent_flat_key实例链上溯，老数据回退时间窗匹配），解决同名action节点跨子工作流串算；配套9个口径单测全部通过。
 - WebSocket稳定性**：恢复pong超时关闭死连接的判活逻辑（25s ping / 10s 超时），重连由固定5s改为指数退避（1s起步、30s封顶、成功归零），弱网下避免集中重连压力。
 - 取数口径收敛**：统一site维度运行态快照的取数口径，兼容原引擎（按site/stage取末段）与ACE引擎（按当前site实时跟随）两条路径，修复引擎切换后进行中阶段高亮丢失。

项目二：智能体平台知识库与运维前端

- 项目描述**：面向科学仪器智能体平台的中后台前端，平台将Agent执行轨迹自动蒸馏为带适应度评分的经验知识库；负责经验治理前端：经验详情页溯源可视化与LLM翻译交互、运维页健康度看板及前后端接口联调。
- 技术栈**：React 18、TypeScript、Vite、Zustand、Radix UI、react-markdown、Vitest。
- 主要工作**：
 - 经验溯源可视化**：为经验详情页实现融合来源展示，按ID前缀区分5类生成路径（trace / conversation / evolution / manual / legacy），呈现canonical经验与贡献条目的融合关系、证据数与版本号，用户可直接判断一条经验的可信度。
 - LLM翻译交互**：实现经验正文「翻译 / 查看译文 / 查看原文」一键切换，译文保留Markdown结构；会话级缓存避免重复调用LLM，ref守卫丢弃切换条目后返回的过期响应，未配置Key时展示可读降级提示。
 - 健康度看板**：实现运维页经验库健康度指标（健康度 = 1 - 可合并数 / 可召回总数），多项目加权聚合为看板；配合后端将巡检扫描从写操作改造为只读，避免巡检污染数据。
 - 类型契约**：为溯源与翻译新增接口补齐TypeScript类型定义与API封装，统一错误处理（后端detail优先、可读兜底文案），vitest单测与生产构建通过。

项目经历

自动驾驶 AI 视觉监控驾驶舱

2025年07月 - 2025年12月

- 项目描述**：主导开发了一款面向自动驾驶的AI视觉监控驾驶舱，它能实时可视化异常感知结果与LLM决策，为算法与安全验证提供交互式闭环方案。
- 技术栈**：React、TypeScript、Vite、HTML5 Canvas、Web Worker、OffscreenCanvas、WebSocket、Sass。
- 主要工作**：
 - 高性能实时数据可视化**：基于HTML5 Canvas构建多层叠加渲染方案，将原始画面、热力图、分割掩码、障碍高亮等图层解耦绘制；结合requestAnimationFrame、透明度混合与最新帧调度策略，提升高频结果更新下的渲染流畅度与交互稳定性。
 - Worker渲染优化**：使用Web Worker + OffscreenCanvas将热力图、掩码、高亮层渲染从主线程剥离，降低复杂场景下的主线程阻塞，保障视频分析过程中的页面响应速度与UI可用性。
 - 实时通信与任务链路管理**：基于WebSocket搭建前后端实时通信机制，支持心跳检测、断线重连、任务订阅与进度推送；结合消息节流与最新状态分发策略，保证持续数据流场景下的链路稳定与状态同步效率。
 - 现代化前端工程实践**：基于Vite + React按渲染层、通信层、状态层、业务组件分层组织代码，通过组件化开发与Sass样式管理提升复用性，支持图像分析、视频分析、诊断监控等多场景扩展。

专业技能

- Web 前端**：熟悉 React、TypeScript、Vite；熟悉 Zustand、Redux 等状态管理工具；熟悉shadcn/ui、Ant-Design等组件库；熟悉 Tailwind CSS 等样式库；熟悉 React Flow 可视化画布、ECharts 数据可视化；熟悉 WebSocket/SSE 实时通信；了解 Node.js、Vue的基本使用。
- Agent 编排**：熟悉大模型（LLM）Tool/Function Calling 多轮对话编排；熟悉多 Agent 任务委派与上下文管理；熟悉企业 IM（飞书/lark-oapi）平台开放接入与交互卡片开发；了解 RAG/全文检索（SQLite FTS5）、MCP 等 Agent 常用能力。
- 计算机基础**：熟悉数据结构、计算机网络基础和浏览器基本原理等知识。
- 编程语言**：熟悉JavaScript、TypeScript、Python。
- 其他**：熟悉 Git 的协作开发流程；熟悉 FastAPI、Express 基础使用并开发过个人项目。